

CCF-GESP C++二级

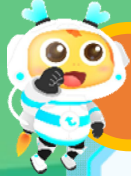
编程能力等级认证



第四课

计算机网络2

01 IP地址



知识讲解

IP 地址



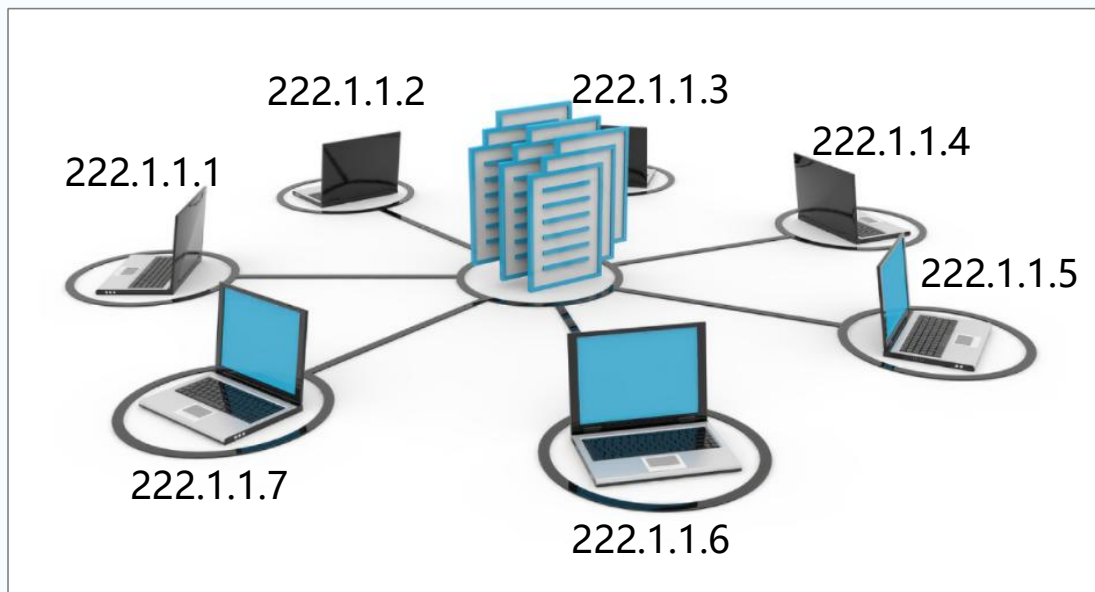
如何实现两台电脑直接通信呢?



知识讲解

IP 地址

网络中有多台计算机，需要通过**IP地址**来区分每一台机器。
常见的IP为**IPv4**地址（第4版IP协议规定的地址）





知识讲解

IP地址(IPv4)

IPv4 地址是一个由 **32 位** 二进制数组成的标识符。

通常采用**点分十进制表示法**：

8个 二进制数为一组，将其转换为**十进制数 (0 ~ 255)**，再用**点**隔开。

计算机中存储：10000000000010110000001100011111

提高可读性写法：10000000 00001011 00000011 00011111

4个8位二进制数转十进制数：

128

11

3

31

采用**点分十进制表示法**：

128.11.3.31



真题解析

判断题

(2023年3月) IPv4 的地址通常用"点分十进制"的表示形式, 形如 (a.b.c.d), 其中 a、b、c、d 都是 1~255 之间的十进制整数。

☐ 正确

错误 ☒



课堂练习

选择题

按照TCP/IP协议，接入互联网的每一台主机都有一个唯一的地址标识，这个地址标识是(C)。

- A. 主机地址
- B. 网络地址
- C. IP地址
- D. 端口地址



课堂练习

选择题

IPv4地址由(B)个二进制位组成。

- A. 16
- B. 32
- C. 48
- D. 8



课堂练习

选择题

下列几个32位IP地址中，书写**错误**的是(C)。

- A. 162.105.135.27
- B. 192.168.0.1
- C. 256.256.129.1
- D. 10.0.0.1



知识讲解

IP地址的组成

每个IP地址由**网络号**(网络地址)和**主机号**(主机地址)两部分组成:

172 . 16 . 254 . 1



网络号



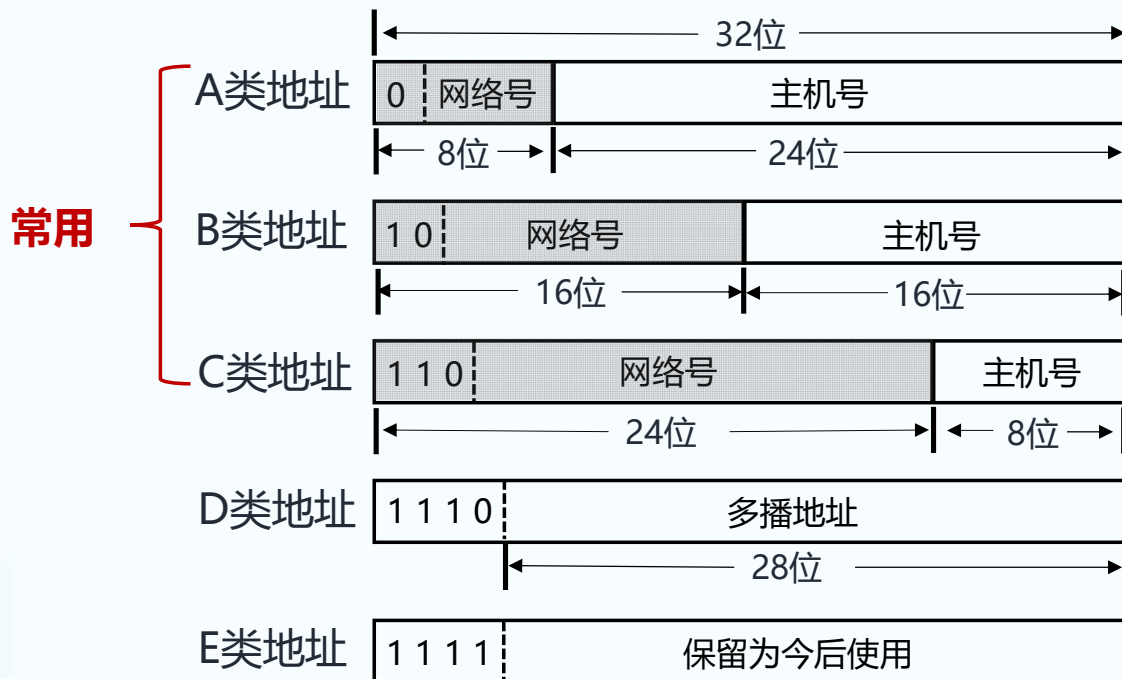
主机号



知识讲解

IP地址的分类

IP地址被划分为**五大类**(A类, B类, C类, D类, E类)





课堂练习

选择题

以下关于IP地址的说法正确的是(A)。

- A. IP地址由两部分组成：网络号、主机号。
- B. A类IP地址的网络号有16位。
- C. IP地址通常表示为点分二进制形式。
- D. IP地址可以固化在硬件中，是独一无二的。



知识讲解

IP地址(IPv6)

IPv6 地址是一个由 **128** 位二进制数组成的标识符。

通常采用**冒号十六进制表示法**：

16个二进制数为一组，将其转换为**十六进制数**，再用**冒号**隔开。

冒号十六进制记法：DBEF:EE2A:0000:0000:1180:000A:FFFF

简化：**DBEF:EE2A::1180:A:FFFF**



课堂练习

选择题

IPv6占多少个二进制位? (C)

- A. 32
- B. 64
- C. 128
- D. 256

02 域名



知识讲解

域名

IP地址是一长串数字，不方便用户记忆。

于是计算机网络引入了另一套**字符型**的IP地址，即**域名地址**。

14. 215. 177. 39



百度首页**IP地址**



www.baidu.com

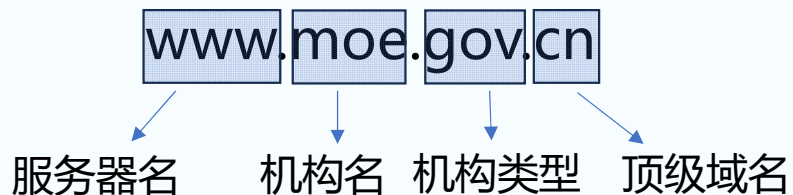
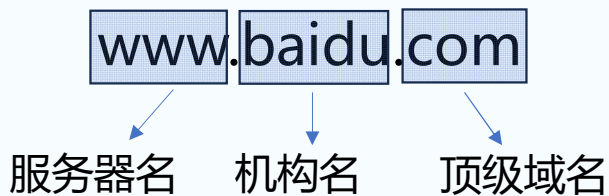


百度首页**域名地址**



域名的组成

一个完整的域名由**二个或二个以上**部分组成，各部分之间用英文的句号"."来分隔。





常见的顶级域名

国际通用的顶级域名：

- .com 用于商业机构
- .net 用于网络服务
- .org 用于非盈利组织
- .edu 用于教育机构

国家/地区顶级域名：

- .cn 中国的国别域名
- .us 美国的国别域名
- .jp 日本的国别域名



真题解析

判断题

(2023年6月) 域名是由一串用点分隔的名字来标识互联网上一个计算机或计算机组的名称，CCF 编程能力等级认证官方网站的域名是 `gesp.ccf.org.cn`，其中顶级域名是 `gesp`。

☐ 正确

错误 ☒



课堂练习

选择题

中国的国家顶级域名是(A)。

- A. .cn
- B. .ch
- C. .chn
- D. .China



课堂练习

合法的IP地址

【问题描述】

因特网中的每台主机都被分配了一个在全球范围内唯一的地址，即IP地址。请输入使用“点分十进制表示法”的IP地址，判断输入的IP地址是否合法。

【输入描述】

一行，“点分十进制表示法”的IP地址，数字与点之间使用一个空格分隔。

【输出描述】

如果IP地址合法则输出“YES”，不合法则输出“NO”。

【输入样例1】

192 . 168 . 0 . 1

【输出样例1】

YES

【输入样例2】

255 . 243 . 256 . 0

【输出样例2】

NO



课堂练习

思路分析

合法的IP地址：每个十进制数的范围是**0~255**

解题关键：判断四个十进制数是否都在0~255之间

↓ ↓ ↓ ↓
输入：192 . 168 . 0 . 1
 √ √ √ √

合法

↓ ↓ ↓ ↓
输入：255 . 243 . 256 . 0
 √ √ × √

不合法



课堂练习

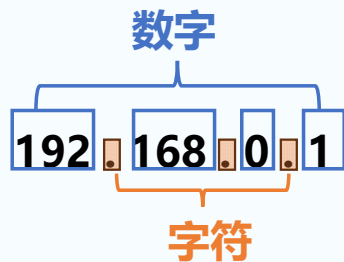
思路分析

- 1、输入“点分十进制法”表示的IP地址。

```
int a,c,e,g;  
char b,d,f;  
cin>>a>>b>>c>>d>>e>>f>>g;
```

- 2、判断四个数字是否**全部**在0~255之间。

```
if((a>=0&&a<=255)&&(c>=0&&c<=255)&&(e>=0&&e<=255)&&(g>=0&&g<=255))  
    cout<<"YES";  
else  
    cout<<"NO";
```





课堂练习

【完整代码】

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int a,c,e,g;
    char b,d,f;
    cin>>a>>b>>c>>d>>e>>f>>g;
    if((a>=0&&a<=255)&&(c>=0&&c<=255)&&(e>=0&&e<=255)&&(g>=0&&g<=255))
        cout<<"YES";
    else
        cout<<"NO";
    return 0;
}
```